UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Álgebra Superior

5. Clave: 41459

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Brenda Leticia De La Rosa Navarro
Carlos Yee Romero

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante se familiarice con los conceptos y herramientas básicas del álgebra, que le permitan comprender y profundizar conceptos en unidades de aprendizaje posteriores.

El estudiante desarrollará un pensamiento abstracto del álgebra y será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de otras áreas.

Para el programa educativo de Licenciatura en Ciencias de Datos, esta unidad de aprendizaje se imparte en la etapa básica, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Matemáticas y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar conceptos y procedimientos básicos del álgebra, mediante el uso de las estructuras algebraicas de ciertos conjuntos, para resolver problemas de la misma disciplina, con una actitud responsable y pensamiento analítico.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora y entrega de un portafolio de evidencias donde se incluyan: tareas, descripción breve de las actividades hechas en los talleres, una autorreflexión por cada examen y tarea donde manifieste sus logros y aspectos que debe mejorar y finalmente la corrección de sus exámenes y mejoramiento de sus tareas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Teoría de conjuntos

Competencia:

Manipular propiedades básicas de conjuntos, mediante el uso de las operaciones de conjuntos, para aplicarlos a problemas de las ciencias exactas, con actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1 Subconjuntos, conjunto vacío, conjunto potencia
1.2 Operaciones de conjuntos
1.3 Diagramas de Venn
1.4 Leyes de deMorgan
1.5 Familias de conjuntos
1.6 Pares ordenados y productos cartesianos

UNIDAD II. Cardinalidad de conjuntos
Competencia: Contrastar conjuntos, mediante el uso de funciones entre ellos, para comparar distintas características de los mismos, con actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 4 horas 2.1 Conjuntos finitos 2.2 Conjuntos numerables 2.3 Conjuntos no numerables 2.3.1. Aleph 0, 1 y 2

UNIDAD III. Estructuras numéricas

Competencia:

Manipular las propiedades de estructuras numéricas, mediante el uso de las operaciones binarias, para aplicarlos a problemas de las ciencias exactas, con actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 10 horas

3.1 Números Reales
- 3.1.1 Propiedades de campo y de orden en los números reales
- 3.1.2 Representación de los reales en la recta y su desarrollo decimal
- 3.1.3 Aproximación de números reales por sucesiones de números racionales

3.2 Números Naturales
- 3.2.1 Axiomas de Peano
- 3.2.2 Definición y propiedades de la suma
- 3.2.3 Definición y propiedades del producto
- 3.2.4 Principio del Buen Orden
- 3.2.5 Principio de inducción matemática

3.3 Números Enteros
- 3.3.1 Propiedades de los números enteros
- 3.3.2 Divisibilidad
- 3.3.3 Factorización en números primos
- 3.3.4 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo
- 3.3.5 Algoritmo de Euclides

3.4 Números Racionales
- 3.4.1 Definición de un número racional como cociente de dos enteros
- 3.4.2 Operaciones en el conjunto de los racionales y propiedades de campo
- 3.4.3 Orden en los racionales y propiedades
- 3.4.4 Densidad de los racionales e identificación de números no racionales

3.5 Números Complejos
- 3.5.1 Los números complejos y su representación en el plano
- 3.5.2 Operaciones de los números complejos y propiedades de campo

UNIDAD IV. Ecuaciones y desigualdades
Competencia: Resolver sistemas de ecuaciones lineales y desigualdades, mediante el uso de propiedades de estructuras numéricas, para aplicarlos a problemas de las ciencias exactas, con actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Resolución de ecuaciones lineales 4.2 Resolución de desigualdades lineales 4.3 Resolución de ecuaciones y desigualdades con valores absolutos 4.4 Sistemas de ecuaciones lineales 4.4.1 Sistemas de dos y tres variables

UNIDAD V. Polinomios
Competencia: Distinguir propiedades básicas de polinomios, mediante el uso de propiedades de estructuras numéricas, para aplicarlos a problemas de las ciencias exactas, con actitud crítica y pensamiento abstracto.
Contenido: **Duración:** 6 horas 5.1 Propiedades y operaciones 5.2 Algoritmo de la división 5.3 División sintética 5.4 Teorema fundamental del álgebra 5.5 Soluciones de ecuaciones de segundo, tercer y cuarto orden

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Operaciones de conjuntos	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de operaciones de conjuntos. 2. Reconoce las definiciones de las operaciones de conjuntos. 3. Resuelve los ejercicios de operaciones de conjuntos. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	6 horas
2	Producto cartesiano	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de productos cartesianos. 2. Identifica las propiedades del producto cartesiano. 3. Realiza las demostraciones de los problemas de producto cartesiano. 4. Participa en un debate entre pares y el profesor sobre la solución correcta de los ejercicios. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	3 horas

		de evidencias.		
UNIDAD II				
3	Conjuntos numerables	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de conjuntos numerables. 2. Reconoce las propiedades de conjuntos numerables. 3. Realiza los ejercicios de conjuntos numerables. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	6 horas
UNIDAD III				
4	Números reales	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de los números reales. 2. Reconoce las propiedades de los números reales. 3. Resuelve los ejercicios de los números reales. 4. Participa en un debate entre pares y el profesor sobre la solución correcta de los ejercicios. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	9 horas

5	Números complejos	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de los números complejos. 2. Reconoce las propiedades de los números complejos. 3. Resuelve los ejercicios de los números complejos. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	6 horas
UNIDAD IV				
6	Ecuaciones lineales y desigualdades.	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas con ecuaciones lineales y desigualdades. 2. Reconoce las técnicas para resolver ecuaciones lineales y desigualdades. 3. Resuelve los ejercicios que involucren ecuaciones lineales o desigualdades. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	6 horas
7	Sistemas de ecuaciones lineales.	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso.	3 horas

		problemas con sistemas de ecuaciones lineales. 2. Reconoce las técnicas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 3. Resuelve los ejercicios que involucren sistemas de ecuaciones lineales. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Computadora. ● Internet.	
UNIDAD V				
8	Operaciones con polinomios.	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas con operaciones de polinomios. 2. Reconoce las principales propiedades de las operaciones con polinomios. 3. Resuelve los ejercicios que involucren operaciones con polinomios. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	6 horas

9	Cálculo de raíces de polinomios.	1. Atiende las orientaciones del profesor para calcular las raíces de polinomios. 2. Reconoce las técnicas para encontrar raíces de polinomios. 3. Resuelve los ejercicios que involucren el cálculo de raíces de polinomios. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	3 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

- **Estrategia de enseñanza (docente):**
  Durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje el docente utiliza una técnica expositiva en donde desarrolla cada uno de los temas; promueve la participación en clase de los alumnos a través de debates, haciendo énfasis en estudios de caso y en los resultados obtenidos en los ejercicios prácticos; realiza actividades para la consolidación del tema, formula una serie de ejercicios que han de resolver los alumnos y guía el trabajo de manera individual o grupal, haciendo recomendaciones de diversas referencias.

- **Estrategia de aprendizaje (alumno):**
  El alumno realiza talleres y exámenes analizando estudios de caso y resolviendo ejercicios prácticos, de forma individual o en equipo; hace investigación de algún tema en específico para discutir y exponer en clase.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- 3 exámenes parciales …….……... 40%
- Evaluación sumativa escrita…..…….. 30%
- Participación en clase…….. 10%
- Portafolio de evidencias… ……..….. 20%

Total……..……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Ángel, A. R., Runde, D. C., y Campos Olguín, V. (2019). *Álgebra intermedia* (9a ed.). Pearson Educación. Espinosa, R. (2016). *Matemáticas discretas* (2a ed.). Alfaomega Grupo Editor.[Clásica] Jiménez, J. A. (2015). *Matemáticas para la computación* (3a ed.). Alfaomega. [Clásica]. Lang, S. (2005). *Undergraduate algebra* (3a. ed.). Springer. [Clásica]. Rincón, C. A. (2014). *Álgebra superior*. McGraw-Hill. [Clásica]. Stewart, J., Watson, S., & Redlin, L. (2013). *College algebra* (6th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning. [Clásica].	Aufmann, R. N. y Lockwood, J. S. (2013). *Álgebra intermedia* (8a. ed.). Cengage Learning. https://elibro.net/es/ereader/uabc/39991?page=1. [Clásica]. Kaufmann, J. E. y Schwitters, K. L. (2013). *Álgebra* (8a. ed.). Cengage Learning. https://elibro.net/es/ereader/uabc/40007?page=1. [Clásica]. Lehmann, C. H., y De Hoyos, T. (2013). *Álgebra*. Limusa. [Clásica].

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, física o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos de álgebra básica, contemplados en esta unidad de aprendizaje. Ser proactivo, analítico y que fomente el trabajo en equipo.